

Relatório de evolução do FundaIA após a vetorização da sobreposição

- **Projeto:** FundaIA
 - **Autor:** Lucas Teixeira Correia
 - **Data:** 12/07/2026
 - **Ponto de partida:** versão em que a principal mudança era a vetorização da verificação de sobreposição entre sapatas.
-

1. Visão geral

Depois da última versão apresentada, o projeto mudou bastante. A vetorização da sobreposição continuou sendo importante, porque deixou a função objetivo muito mais rápida, mas ela acabou virando só uma parte de uma reorganização maior.

O trabalho mais recente consolidou três coisas:

1. uma base de código mais organizada e testável;
2. uma formulação de engenharia mais clara para tensão no solo e punção;
3. um protocolo experimental mais honesto para o artigo.

O ponto principal é que o artigo atual não está mais tentando parecer um projeto executivo completo de fundações. Ele foi reposicionado como um estudo de pré-dimensionamento geométrico otimizado de sapatas isoladas, com hipóteses declaradas, resultados regeneráveis e limitações explícitas. Isso deixa o trabalho mais forte, porque separa o que já está implementado do que ainda precisa entrar em uma etapa posterior.

2. O que mudou no código

2.1. Organização do projeto

O código foi reorganizado em camadas. A lógica de engenharia, otimização, entrada e saída, API e interface deixou de ficar misturada em poucos arquivos grandes.

Hoje a estrutura principal está assim:

- **core/domain:** entidades e validações de domínio;
- **core/engineering:** fórmulas de engenharia, como tensão, punção, solo e sobreposição;
- **core/api:** funções de avaliação e otimização usadas pela interface e pelos scripts;
- **core/optimization:** EGO, GPR, CBO, GA e rotinas de otimização;

- **core/io**: leitura de planilhas, exportações e persistência de experimentos;
- **frontend**: interface Streamlit;
- **scripts**: execução dos experimentos e geração dos artefatos do artigo.

Essa mudança não altera a ideia do método, mas deixa o projeto mais fácil de auditar. Também facilita separar o artigo atual da próxima etapa, que envolve posicionamento conjunto das sapatas.

2.2. Vetorização da sobreposição

A verificação de sobreposição entre sapatas, que antes era feita por laços par a par, foi reescrita usando uma matriz $N \times N$ em NumPy.

Cada célula da matriz representa a área de interseção entre duas sapatas em planta. A diagonal é zerada, porque uma sapata não deve ser comparada com ela mesma.

Na prática, o cálculo passou a ser:

$\text{interseção em } x * \text{interseção em } y = \text{área de sobreposição}$

Um exemplo simples ajuda. Imagine três sapatas retangulares vistas em planta:

S1: $x = [0,0 ; 2,0]$ $y = [0,0 ; 2,0]$

S2: $x = [1,5 ; 3,5]$ $y = [0,5 ; 2,5]$

S3: $x = [4,0 ; 5,0]$ $y = [0,0 ; 1,0]$

Para comparar S1 com S2, o código calcula primeiro quanto elas se cruzam em cada direção:

$\text{interseção em } x = \min(2,0, 3,5) - \max(0,0, 1,5) = 2,0 - 1,5 = 0,5 \text{ m}$

$\text{interseção em } y = \min(2,0, 2,5) - \max(0,0, 0,5) = 2,0 - 0,5 = 1,5 \text{ m}$

$\text{área sobreposta} = 0,5 * 1,5 = 0,75 \text{ m}^2$

Já S1 com S3 não se cruza em x , porque S1 termina em $x = 2,0$ e S3 só começa em $x = 4,0$. Então a interseção em x vira zero e a área sobreposta também é zero.

Com três sapatas, a matriz $N \times N$ fica assim:

	S1	S2	S3
S1	0,00	0,75	0,00
S2	0,75	0,00	0,00
S3	0,00	0,00	0,00

A diagonal é zero porque S1 contra S1, S2 contra S2 e S3 contra S3 não interessam. A matriz é simétrica porque a área de sobreposição de S1 com S2 é a mesma de S2 com S1.

Essa simetria explica a pendência da dupla contagem: se a penalidade global simplesmente somar todas as células da matriz, o par S1-S2 aparece duas vezes.

Para uma leitura global da sobreposição, seria preciso somar só metade da matriz, por exemplo apenas os pares acima da diagonal, ou dividir a soma por dois. No código atual, a matriz é usada para montar uma restrição por sapata; por isso a decisão precisa ser fechada com cuidado antes da Frente 2, em que a sobreposição vai ficar ativa.

O resultado numérico foi preservado em relação à versão escalar, mas o tempo caiu muito nos casos com mais sapatas. Essa parte está em `core/engineering/packing.py`.

Ainda existe uma decisão pendente: como a matriz é simétrica, a penalidade global de sobreposição pode estar contando o mesmo par duas vezes. Nos casos do artigo isso não altera os resultados, porque a sobreposição fica inativa por construção. Mas para a Frente 2, em que o packing passa a ser ativo, essa decisão precisa ser fechada.

2.3. Função objetivo consolidada

A função objetivo atual trabalha com as dimensões de cada sapata:

```
[h_x, h_y, h_z]
```

O objetivo principal é minimizar o volume de concreto:

```
V = h_x * h_y * h_z
```

Como uma solução de volume mínimo pode violar critérios de projeto, o valor otimizado é uma pseudo-função objetivo penalizada:

```
Theta = volume + penalidades
```

As restrições seguem a convenção:

```
g <= 0  -> restrição atendida  
g > 0   -> restrição violada
```

Os grupos atuais são:

- sobreposição em planta;
- punção;
- tensão no solo;
- geometria mínima em torno do pilar.

A função principal está em `core/api/objective.py`. Também foi criada uma versão por componentes, usada pelo CBO, que separa volume e restrições.

3. Ajustes de engenharia

3.1. Tensão no solo

A formulação da tensão no solo foi corrigida para ficar mais coerente fisicamente.

Antes havia coeficientes legados, como 1,05 e 1,30, e o peso próprio da sapata não aparecia de forma limpa. Agora o peso próprio é calculado diretamente a partir do volume:

```
peso_proprio = gamma_c * h_x * h_y * h_z
```

com:

```
gamma_c = 25 kN/m3
```

A tensão máxima e mínima na base usam flexão composta:

```
area = h_x * h_y
sigma_axial = (F_z + peso_proprio) / area
sigma_mx = 6 * |M_x| / (area * h_x)
sigma_my = 6 * |M_y| / (area * h_y)
```

```
sigma_max = sigma_axial + sigma_mx + sigma_my
sigma_min = sigma_axial - sigma_mx - sigma_my
```

Com isso, uma sapata maior ou mais alta passa a transmitir mais peso ao solo, como deveria acontecer. Também foi documentada a convenção interna dos momentos:

```
Mx = Fz * ex
```

```
My = Fz * ey
```

Essa observação é importante porque alguns softwares estruturais podem fornecer momentos em torno dos eixos globais, e nesses casos pode ser necessário converter a convenção antes de importar os dados.

3.2. Tensão admissível por SPT

O código ainda usa uma correlação simples para estimar a tensão admissível:

```
pedregulho: Nspt / 30 * 1000
areia:      Nspt / 40 * 1000
silte/argila: Nspt / 50 * 1000
```

Essa correlação ficou tratada como hipótese preliminar de pré-dimensionamento, não como prescrição direta da NBR 6122. Essa distinção foi colocada no código e no artigo.

Esse é um dos principais pontos a melhorar antes de uma submissão mais forte: ou a correlação precisa ser melhor justificada por bibliografia geotécnica, ou deve ser substituída por um modelo mais bem calibrado.

3.3. Punção nos contornos C e C'

Antes a verificação de punção considerava apenas o contorno C, na face do pilar. A versão atual também verifica o contorno C', a 2d da face do pilar, seguindo a leitura da NBR 6118 para punção.

O avaliador considera o pior caso:

$$g_puncao = \max(g_C, g_C')$$

No contorno C' , foram adotadas duas hipóteses conservadoras:

- como o projeto ainda não dimensiona armadura de flexão, usa-se taxa mínima de armadura;
- a reação do solo dentro do perímetro crítico não é abatida da solicitação.

Nos três casos do artigo, a punção ficou folgada. Ou seja, a verificação ficou mais completa, mas não governou os resultados obtidos.

3.4. Validações de fronteira

Também foram adicionadas proteções para evitar entradas fisicamente inválidas:

- F_z precisa ser positivo, porque o modelo atual considera contato comprimido solo-sapata;
- h_z precisa ser maior que o cobrimento, para garantir altura útil positiva;
- f_{ck} é esperado em kPa, por exemplo $25 \text{ MPa} = 25000 \text{ kPa}$;
- dimensões e parâmetros básicos são checados antes da otimização.

Essas validações ajudam a evitar soluções aparentemente boas, mas geradas por erro de unidade ou entrada fora do domínio do modelo.

4. Interface e rastreabilidade

A interface Streamlit foi ampliada. Ela agora permite acompanhar melhor uma execução e entender visualmente o resultado.

Foram adicionados:

- visualização 2D/3D das sapatas;
- gráfico de convergência do EGO;
- progresso ao vivo;
- cancelamento cooperativo;
- exportação de artefatos;
- página de experimentos para comparação entre algoritmos.

Também foram adicionados logs estruturados e persistência de experimentos. Cada rodada pode salvar configurações, histórico, métricas, ambiente e artefatos. Isso é importante porque os números do artigo não ficam soltos: eles podem ser regenerados a partir de scripts e arquivos persistidos.

5. Protocolo experimental

O protocolo do artigo foi fechado para evitar comparações frágeis.

Foram usados três casos:

- Caso 1: uma sapata, 3 variáveis;
- Caso 2: duas sapatas, 6 variáveis;
- Caso 3: três sapatas, 9 variáveis.

Parâmetros comuns:

h_min = 0,60 m
h_max = 3,00 m
f_ck = 25 MPa
cobrimento = 0,04 m
30 repetições por célula experimental
sementes pareadas entre algoritmos

Foram definidos dois cenários:

- **S1:** todos os algoritmos com 150 avaliações reais;
- **S2:** buscas diretas com 3000 avaliações, para testar o que acontece quando a função objetivo é barata.

A comparação estatística usa teste pareado de Wilcoxon com correção de Holm. Isso é mais adequado do que tratar as repetições como independentes, porque as sementes foram pareadas.

O resultado principal é equilibrado: sob orçamento igual de avaliações, os métodos assistidos por modelo substituto ficam competitivos. Mas, quando a função objetivo é muito barata e as buscas diretas recebem orçamento maior, PSO/GWO conseguem soluções melhores em menos tempo de parede. Essa conclusão é importante, porque evita uma justificativa exagerada do EGO no problema atual.

6. CBO e tratamento explícito de restrições

Além do EGO penalizado, foi implementada uma versão de otimização bayesiana com restrições, baseada em Gardner et al. (2014).

A diferença é esta:

EGO penalizado:

1 GP aprende volume + penalidades

CBO:

1 GP aprende o volume

1 GP aprende cada grupo de restrição

A aquisição usada segue a ideia:

$$ECI(x) = EI(\text{volume}) * P(g_1 \leq 0) * \dots * P(g_k \leq 0)$$

Se ainda não há ponto factível, o método prioriza encontrar a região factível.

Nos resultados do artigo, o CBO melhorou a média de **Theta** em relação ao EGO e encontrou bons volumes factíveis, mas ainda perdeu factibilidade estrita em alguns casos. A leitura correta é que o CBO é promissor, principalmente para a próxima fase com restrições ativas de posicionamento, mas ainda precisa de regra final de seleção factível.

7. Auditoria por decomposição

Uma crítica importante era que os casos do artigo talvez fossem quase separáveis. Em outras palavras: otimizar cada sapata isoladamente e juntar os resultados poderia dar quase o mesmo resultado que otimizar tudo junto.

Essa hipótese foi testada com um baseline de Differential Evolution por sapata:

1. otimiza-se cada sapata separadamente;
2. junta-se a solução;
3. reavalia-se tudo no avaliador global.

Resultado:

Caso	Volume decomposto	Melhor protocolo global	Diferença
Caso 1	3,108824 m3	3,108826 m3	menor que 0,01%
Caso 2	4,750747 m3	4,787486 m3	0,77%
Caso 3	2,122252 m3	2,167259 m3	2,08%

Isso mostra que os casos atuais são bons para testar a formulação, a penalidade, o GPR, o CBO e o protocolo. Mas eles ainda não demonstram plenamente o ganho do posicionamento conjunto, porque a sobreposição está inativa.

Essa auditoria foi incorporada ao artigo para deixar a limitação clara.

8. Fase B: posicionamento e packing

Depois da auditoria de decomposição, foi iniciado um piloto de posicionamento conjunto.

Nessa nova formulação, cada sapata pode ter:

h_x , h_y , h_z , dx , dy

Os deslocamentos dx e dy representam o deslocamento do centro da sapata em relação ao pilar. Com isso, as sapatas podem se mover em planta, desde que:

- o pilar continue dentro da sapata;

- a sapata continue dentro dos limites do lote;
- não haja sobreposição;
- tensão, punção e geometria continuem atendidas.

No piloto, os momentos efetivos foram ajustados assim:

```
Mx_eff = Mx_input - Fz * dx
My_eff = My_input - Fz * dy
```

Resultado do caso mínimo:

- Com os ótimos individuais centralizados, o volume ficou em 4,750747 m³, mas a solução não foi factível, porque as sapatas se sobrepõem ($g_{sob} = 0,2307$).
- Mantendo centros fixos e redimensionando as sapatas, a solução ficou factível, sem sobreposição, mas o volume subiu para 4,929703 m³.
- Permitindo deslocamentos dx , dy , a solução também ficou factível, sem sobreposição, e o volume caiu para 4,525122 m³.

Esse resultado ainda é piloto. Ele não deve entrar como resultado principal do artigo atual. O papel dele é mostrar que a próxima fase é relevante e que, quando o posicionamento entra no problema, a decomposição por sapata deixa de ser suficiente.

9. Situação do artigo

O artigo em docs/artigo_ic_lucas foi bastante revisado.

As principais mudanças foram:

- mudança para formato de duas colunas;
- reposicionamento como pré-dimensionamento geométrico experimental;
- inclusão da punção nos contornos C e C' ;
- correção da tensão no solo;
- inclusão do CBO;
- protocolo S1/S2;
- estudo de penalidade e kernels;
- auditoria por decomposição;
- discussão mais clara das limitações;
- dados, figuras e tabelas regeneráveis por scripts.

O PDF atual compila com 22 páginas. Na última verificação, não havia citações indefinidas nem erro de compilação.

O texto está coerente com o código. O principal cuidado é manter o escopo bem delimitado: ainda não há dimensionamento de armadura, flexão, cisalhamento unidirecional, ancoragem, custo total, recalque ou modelo geotécnico calibrado.

10. Pendências reais

Esses pontos ainda precisam ser tratados com cuidado:

1. **Correlação N_{spt} -tensão admissível:** continua sendo a hipótese geotécnica mais fraca. Precisa ser validada, substituída ou muito bem declarada como aproximação preliminar.
2. **Combinações de ações:** ainda falta separar formalmente verificações de serviço e estado limite último.
3. **Projeto estrutural completo:** o artigo não dimensiona armadura nem faz verificação completa de flexão, cisalhamento unidirecional, ancoragem e custo.
4. **Sobreposição contada duas vezes:** não afeta os casos atuais, mas precisa ser resolvida antes da Frente 2.
5. **Frente B ainda é piloto:** precisa virar protocolo experimental com casos acoplados congelados, seeds pareadas e estatística.
6. **Normas:** é necessário conferir a forma bibliográfica final da NBR 6118 e da NBR 6122 antes da submissão.
7. **Nome do software:** o repositório usa majoritariamente FundaIA, enquanto o artigo aparece como FundaAI. É melhor padronizar antes de enviar.

11. Validações feitas

Foram conferidos:

- implementação da função objetivo contra `core/api/objective.py`;
- tensão no solo contra `core/engineering/tensao.py`;
- punção contra `core/engineering/puncao.py`;
- CBO contra `core/optimization/cbo.py`;
- piloto de packing contra `scripts/run_packing_phase_b_pilot.py`;
- resultados do artigo contra os artefatos e notas de auditoria.

Também foi executada a suíte de testes:

264 testes passaram

E o artigo compilou em LaTeX:

PDF com 22 páginas, sem erro de compilação

12. Referências principais que sustentam as mudanças

Engenharia e fundações

- ABNT NBR 6118: usada para as verificações de punção nos contornos C e C'. A forma bibliográfica final deve ser conferida antes da submissão,

porque há edição 2023, versão corrigida e emenda de 2026. Consulta pública: Catálogo ABNT e DIN Media.

- ABNT NBR 6122: referência geral para projeto e execução de fundações. A versão atual precisa ser conferida no Catálogo/ABNT Coleção antes da submissão.
- Santos, D. F. A.; Lima Neto, A. F.; Ferreira, M. P. (2018). *Punching shear resistance of reinforced concrete footings: evaluation of design codes*. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais. DOI: 10.1590/S1983-41952018000200011.
- Wang, Y.; Kulhawy, F. H. (2008). *Economic Design Optimization of Foundations*. DOI: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2008)134:8(1097).
- Nigdeli, S. M.; Bekdas, G.; Yang, X.-S. (2018). *Metaheuristic Optimization of Reinforced Concrete Footings*. DOI: 10.1007/s12205-018-2010-6.
- Waheed et al. (2022, 2025), sobre ferramentas e otimização econômica de sapatas de concreto armado.

Otimização e modelos substitutos

- Jones, Schonlau e Welch (1998), base do EGO. DOI: 10.1023/A:1008306431147.
- Williams e Rasmussen (1995), base de processos gaussianos para regressão.
- Shahriari et al. (2016) e Schulz et al. (2018), revisão/tutorial de Bayesian Optimization e GPR.
- Gardner et al. (2014), base do CBO com restrições de desigualdade. Fonte: PMLR.
- Eriksson e Poloczek (2021), SCBO como caminho escalável futuro.
- Mathern et al. (2021), uso de CBO em projeto estrutural. DOI: 10.1007/s00158-020-02720-2.

Geotecnia baseada em dados

- Ahmad et al. (2021), GPR para capacidade de carga de fundações superficiais. DOI: 10.3390/app112110317.
- Khajehzadeh, Keawsawasvong e Nehdi (2022), soft computing em capacidade de carga e otimização de fundações. DOI: 10.3390/su14031847.
- Fattahi, Ghaedi e Armaghani (2025), previsão de recalques com técnicas inteligentes. DOI: 10.32604/cmes.2025.062390.

13. Resumo curto

Desde a vetorização da sobreposição, o FundaIA deixou de ser apenas uma implementação rápida da função objetivo e passou a ter uma base experimental mais completa. A engenharia foi corrigida em pontos importantes, principalmente tensão no solo e punção C'. O protocolo experimental foi fechado com seeds, orçamento, estatística e artefatos regeneráveis. O artigo ficou mais honesto ao assumir o escopo de pré-dimensionamento geométrico e ao mostrar que os casos atuais são quase separáveis.

O projeto está em bom estado para apresentação e discussão. O que ainda precisa de atenção antes de uma submissão mais forte é a parte geotécnica da tensão admissível por SPT, a separação formal das combinações de ações, a padronização normativa e a transformação da Fase B de packing em experimento completo.